FICHA DE PROYECTO

Semillero de Investigación Xaverian Aerospace (XAE)

Pontificia Universidad Javeriana

Instrucciones: diligenciar todos los campos. Si alguna información aún no existe, escribir “Pendiente”; si no aplica al proyecto, escribir “No aplica”. El código y el nombre del archivo se asignan según el anexo.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto	Diseño Conceptual y Simulación Fluidodinámica de un Túnel de Viento de Ráfagas para Pruebas Aerodinámicas Subsónicas
Proyecto / subgrupo	Aerodinámica y Túnel de Viento / Cohetería Experimental (Semillero XAE)
Líder	Thomas Ramírez
Correo del líder	thomas.ramirezm@javeriana.edu.co
Docente tutor	Pendiente
Fecha de inicio	Inicio de semestre
Estado actual	Diseño, simulación y prefactibilidad de suministro (Diseño conceptual finalizado; CAD y prácticas Ansys en desarrollo; estudio de recipientes y válvulas comerciales en Colombia concluido)
Carpeta en Drive (enlace)	Pendiente

Integrantes

Nombre	Programa	Semestre	Rol en el proyecto	Correo
Thomas Ramírez	Ingeniería Mecatrónica	7°	Líder de proyecto / Modelado CAD (SolidWorks), DAQ y gestión	thomas.ramirezm@javeriana.edu.co
Julián Camilo Aranda García	Ingeniería Mecánica	7°	Co-investigador / Cálculo analítico, termodinámica y diseño ASME	aranda.julian@javeriana.edu.co
Julián Ferney Amaya Moreno	Ingeniería Mecánica	7°	Co-investigador / Simulación CFD (Ansys), cálculo analítico y estudio de recipientes/válvulas comerciales	amaya.j@javeriana.edu.co
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Resumen (máximo 250 palabras)

Qué es el proyecto, qué se busca lograr y en qué va.

El proyecto comprende el diseño conceptual, cálculo analítico y validación computacional (CFD) de un túnel de viento subsónico tipo ráfaga (blowdown), concebido para la caracterización aerodinámica de modelos de cohetería a escala en el Semillero Xavierian Aerospace Engineering (XAE) de la Pontificia Universidad Javeriana. El sistema busca alcanzar 400 km/h (111,11 m/s, Mach ≈ 0,32) en una sección de pruebas de 300 mm durante ventanas de ensayo de 15 segundos (demanda volumétrica de 10 m³/s y caudal másico de 8,79 kg/s de aire).

Frente a la inviabilidad de un túnel continuo tradicional en un laboratorio universitario, esta solución almacena aire a alta presión recargado por motocompresor, descargando mediante válvula reguladora hacia un difusor quíntico (L = 3,05 m), cámara con panal de abejas (L = 0,61 m, D = 0,90 m) y tobera cúbica de Morel (CR = 9:1, L = 0,90 m). Actualmente se cuenta con las memorias analíticas, modelado CAD en SolidWorks liderado por Thomas Ramírez y prácticas en Ansys CFD. Como nuevo avance clave, Julián Amaya completó la revisión técnico-comparativa de recipientes comerciales (Atlas Copco, KAESER, Indutanpas, INSMELEC) y válvulas de descarga modulantes (Bürkert, ASCO, Fisher Vee-Ball) con presencia en Colombia, evaluando masa útil real (132 kg para 15 s), restricciones de boquillas frente a flujo estrangulado y dimensionamiento bajo flujo compresible (IEC 60534-2-1) y marco ASME Sec. VIII y Resolución 2400/1979.

2.2 Problema y justificación (máximo 400 palabras)

Qué problema o necesidad atiende y por qué es importante hacerlo.

En el desarrollo de vehículos aeroespaciales y cohetería experimental a escala dentro del Semillero XAE, la evaluación experimental del comportamiento aerodinámico (coeficientes de sustentación y arrastre, estabilidad y fenómenos de capa límite) resulta indispensable antes de cualquier lanzamiento. No obstante, ensayar modelos a velocidades representativas de régimen subsónico alto (~400 km/h, Mach ≈ 0,32) mediante un túnel de circuito continuo tradicional requeriría una planta motriz de gran potencia, infraestructura civil especializada y un consumo eléctrico que exceden la viabilidad técnica y financiera estándar de un laboratorio universitario.

Para resolver esta limitación, se implementa la arquitectura de túnel tipo ráfaga (blowdown), la cual desacopla la potencia de suministro del flujo de prueba: un motocompresor comercial de potencia moderada (24 kW / 72 CFM) recarga gradualmente un tanque de almacenamiento de 6,09 m³ hasta 30 bar en aproximadamente una hora. Durante la prueba, el aire se descarga de forma controlada a 12 bar mediante una válvula reguladora hacia el difusor y la tobera, sosteniendo un caudal másico de diseño durante una ventana de 15 segundos. Dicho intervalo temporal es plenamente suficiente para estabilizar el régimen de flujo y registrar mediciones de alta precisión mediante sensores electrónicos de alta tasa de muestreo.

La metodología de diseño inverso adoptada parte de la restricción geométrica fija de la sección de pruebas (diámetro de 300 mm) hacia los sistemas de suministro de presión. Esto optimiza cada componente: una tobera con curvas de Morel para mitigar el desprendimiento de capa límite sin caídas bruscas de presión en pared, una cámara con panal de abejas para orientar el flujo axialmente y disipar vórtices, y un difusor polinómico de quinto orden con pantallas internas de acondicionamiento. A esto se suma el estudio comercial y normativo en Colombia, garantizando que el abastecimiento de recipientes (ASME 'U') y válvulas modulantes responda a disponibilidad local real, viabilidad económica y seguridad operacional bajo la Resolución 2400 de 1979.

2.3 Aporte o diferencial (máximo 150 palabras)

Qué tiene de nuevo frente a lo que ya existe o qué capacidades le deja al semillero.

El diferencial principal radica en la viabilidad técnica y eficiencia energética del sistema tipo ráfaga frente a túneles continuos convencionales, alcanzando 400 km/h con un consumo de solo 24 kW. A nivel metodológico, incorpora un diseño inverso riguroso acoplando el método de curvas cúbicas de Morel (CR = 9:1) y polinomios de quinto orden (smoothstep) para suprimir desprendimientos de capa límite. Asimismo, integra un análisis técnico de prefactibilidad comercial de recipientes y válvulas de control en Colombia (evaluando masa útil real, caída de presión en boquillas bajo IEC 60534-2-1 y marco ASME/Resolución 2400), además de una estrategia de manufactura híbrida (impresión 3D + fibra/resina) y competencias instaladas en Ansys CFD y DAQ.

3. OBJETIVOS

Objetivo general	Diseñar conceptualmente y validar mediante simulación fluidodinámica computacional un túnel de viento subsónico tipo ráfaga (blowdown) con sección de pruebas de 300 mm y velocidad de 400 km/h, estableciendo su dimensionamiento aerodinámico, termodinámico, estructural, viabilidad comercial en Colombia y estrategia de manufactura para el semillero XAE.
Objetivo específico 1	Dimensionar analíticamente los componentes aerodinámicos del túnel (tobera de contracción mediante curvas de Morel, cámara de estabilización con panal de abejas y difusor de quinto orden) bajo una metodología de diseño inverso.
Objetivo específico 2	Evaluar técnica y comercialmente las soluciones de almacenamiento de aire a presión y válvulas de descarga en Colombia (fabricación nacional ASME 'U' y marcas estándar), estimando masa útil real (132 kg a 15 s) y dimensionamiento bajo flujo compresible.
Objetivo específico 3	Implementar los modelos CAD 3D de la geometría en SolidWorks y ejecutar simulaciones numéricas CFD colaborativas en Ansys para verificar la uniformidad del perfil de velocidad de salida y descartar recirculaciones o separación de capa límite.

4. METODOLOGÍA *(máximo 400 palabras)*

Etapas, herramientas, software y tipo de pruebas con las que se va a desarrollar el proyecto.

El proyecto se estructura en cuatro etapas secuenciales bajo un enfoque de ingeniería inversa, verificación computacional y prefactibilidad comercial:

1. Formulación analítica y dimensionamiento fluidodinámico: Partiendo de la sección de pruebas fija (Dout = 300 mm) y velocidad meta (111,11 m/s, Mach ≈ 0,32, ρ ≈ 0,88 kg/m³ en Bogotá), se calcula la demanda másica nominal (8,79 kg/s, ~10 m³/s). Se diseña la tobera de contracción mediante el método analítico de Thomas Morel con curvas cúbicas acopladas en Xm = 0,55·L (CR = 9:1, Din = 900 mm, L = 900 mm). La cámara de estabilización (Din = 900 mm, L = 610 mm) se dimensiona integrando panal de abejas (honeycomb, dh = 9,5 mm, Lh = 60 mm, porosidad > 80 %), distancia de disipación de estelas (Xhc-m = 190 mm) y mallas estabilizadoras. El difusor (L = 3,05 m) se formula mediante polinomio de quinto orden (smoothstep) con derivadas nulas en extremos y pantallas de control de capa límite.

2. Modelado termodinámico, recipientes a presión y suministro comercial en Colombia: Con base en la demanda de 15 s (132 kg de aire), se modela el almacenamiento mediante gas ideal evaluando capacidad nominal frente a masa útil real. Se incorpora el estudio comparativo de proveedores nacionales e internacionales en Colombia (Atlas Copco, KAESER, Indutanpas e INSMELEC con certificación ASME 'U'). Se especifica el diseño estructural bajo norma ASME Sección VIII División 1 y marco legal colombiano (Resolución 2400/1979, arts. 505-518). Se analiza el dimensionamiento de válvulas y conexiones según la norma IEC 60534-2-1 para flujo compresible, previniendo estrangulamiento crítico en boquillas.

3. Modelado CAD y simulación computacional (CFD): Thomas Ramírez lidera el modelado 3D paramétrico de componentes en SolidWorks. Se configuran y ejecutan colaborativamente simulaciones fluidodinámicas en Ansys (Fluent/CFX) resolviendo ecuaciones RANS con modelo k-ω SST para verificar gradientes de presión, evolución de capa límite, pérdidas Δpt y uniformidad.

4. Estrategia de manufactura y validación física: Fabricación por núcleos positivos en impresión 3D (PLA/ASA) laminados en fibra de vidrio y resina epóxica, arquitectura electrónica DAQ con tubo Pitot y protocolo de parada de emergencia.

5. CRONOGRAMA DEL SEMESTRE *(marcar con X)*

Actividad o entrega	Responsable	Ago	Sep	Oct	Nov
Revisión bibliográfica y cálculo analítico de tobera y cámara	Julián Aranda / Julián Amaya	X	X		
Dimensionamiento termodinámico del tanque y compresor	Julián Aranda	X	X	X	
Diseño paramétrico CAD de componentes en SolidWorks	Thomas Ramirez		X	X	X
Capacitación y práctica en software de simulación Ansys	Thomas Ramírez / Julián Amaya / Julián Aranda		X	X	X
Arquitectura de instrumentación, control y adquisición (DAQ)	Thomas Ramírez				X
Ejecución de simulaciones CFD de tobera y difusor	Julián Amaya / Thomas Ramírez / Julián Aranda			X	X
Consolidación de informe técnico y entrega de ficha XAE	Thomas Ramírez (Líder)				X

6. AVANCE A LA FECHA

Lo que ya está hecho: diseños terminados, piezas fabricadas, código funcionando, decisiones importantes.

A la fecha se han alcanzado los siguientes hitos técnicos significativos:

1. Liderazgo y estructuración de objetivos del proyecto: Definición de roles técnicos multidisciplinarios (Mecatrónica y Mecánica) bajo la coordinación de Thomas Ramírez, integrando diseño aerodinámico, infraestructura mecánica, simulación computacional e instrumentación de medición.

2. Diseño aerodinámico y memorias de cálculo completadas: Se finalizaron las formulaciones analíticas y el dimensionamiento en orden inverso del túnel (Julián Aranda y Julián Amaya): tobera de contracción con perfil cúbico de Morel (CR = 9:1, Din = 900 mm, Dout = 300 mm, L = 900 mm), cámara de estabilización con panal de abejas de celdas de 9,5 mm y mallas (L = 610 mm), y difusor polinómico de quinto orden (L = 3,05 m) para acople a tubería de suministro de 6 pulgadas.

3. Selección y dimensionamiento del sistema presurizado: Se determinó el tiempo óptimo de ráfaga en 15 segundos tras evaluar alternativas de 10, 15, 20 y 30 s. Se calcularon las especificaciones del tanque (6,09 m³, 30 bar, tpared = 18,9 mm según ASME Sección VIII Div. 1, peso ~4,2 t) y la unidad motocompresora (pistón de 2 etapas, 24 kW, 72 CFM) a cargo de Julián Aranda.

4. Modelado CAD paramétrico en SolidWorks: Thomas Ramírez lidera el modelado paramétrico tridimensional de los componentes (curvas de tobera, difusor, uniones mecánicas y estructura general).

5. Capacitación y práctica colaborativa en Ansys: El equipo (Thomas Ramírez, Julián Amaya y Julián Aranda) ha practicado y consolidado el uso de Ansys para la simulación numérica (CFD), explorando el preprocesamiento, generación de mallas y configuración física de fluidos en Ansys Fluent / CFX / Workbench.

6. Definición de la ruta constructiva: Se seleccionó el método de manufactura por moldeo sobre núcleos positivos impresos en 3D (PLA/ASA) con recubrimiento estructural en fibra de vidrio y resina epóxica.

7. Revisión técnico-comparativa de recipientes y válvulas comerciales en Colombia (Avance aportado por Julián Amaya): Se elaboró un documento técnico de prefactibilidad (27/10/2026) que compara soluciones de almacenamiento y descarga disponibles localmente para la sección de 0,30 m × 0,30 m a 400 km/h (~8,79 kg/s, 132 kg de aire para 15 s). Contrasta marcas comerciales estándar (Atlas Copco LV516/LV2016L de 16 bar, KAESER hasta 50 bar) frente a fabricación nacional a medida bajo criterios ASME (Indutanpas e INSMELEC con certificación ASME 'U'). Además, analizó la criticidad del diámetro de boquillas (demostrando que conexiones estándar G2” son insuficientes para ~8,8 kg/s) y clasificó tecnologías de válvulas de descarga y control modulante (Fisher Vee-Ball, Bürkert 2000, ASCO 290D) según la norma IEC 60534-2-1 para flujo compresible, vinculando los requisitos de seguridad de la Resolución 2400 de 1979 (arts. 505-518).

Documentos técnicos existentes

Documento	Tipo	Versión / fecha	Ubicación
Diseño Conceptual de Túnel de Viento de Ráfagas para Pruebas Aerodinámicas Subsónicas	Informe técnico	Versión inicial	Repositorio Semillero XAE
Diseño de un Túnel de Viento Tipo Ráfaga (Explicación sencilla para todo público)	Documento divulgativo	Versión inicial	Repositorio Semillero XAE
Memorias de cálculo analítico de tobera Morel, difusor y cámara	Cálculo / Script MATLAB	Versión vigente	Archivos de cálculo XAE
Modelos CAD 3D de Tobera y Difusor (curvas paramétricas y Morel)	Modelado CAD (SLDPRT/STEP)	Versión vigente	Carpeta CAD XAE
Casos de prueba y mallas de simulación CFD en Ansys y SolidWorks	Simulación numérica	Versión en desarrollo	Workstation XAE / Laboratorio CFD

Revisión técnico-comparativa de recipientes de aire comprimido y válvulas de descarga comerciales para un túnel de viento subsónico	Informe técnico / Prefactibilidad	v1.0 (27/10/2026 - J. Amaya)	Repositorio Semillero XAE

Tipo: plano, cálculo, simulación, código, diagrama, informe u otro.

7. PRUEBAS REALIZADAS

Fecha	Qué se probó	Resultado	Evidencia (foto, video, enlace)
Fase de diseño analítico	Cálculo y script en MATLAB para curvas cúbicas de Morel y perfil quíntico	Continuidad geométrica de posición, pendiente y curvatura verificada analíticamente (C1, C2)	Gráficas y perfiles exportados en informe técnico
Fase preliminar CFD	Simulación CFD preliminar de tobera convergente (SolidWorks Flow Simulation)	Velocidad de salida media 30,43 m/s, caída de presión total 8,78 Pa (K = 0,0162) sin recirculación macroscópica	Capturas de objetivos, cut plots de presión/velocidad y trayectorias
Fase de entrenamiento Ansys	Práctica de uso y configuración de simulación CFD en Ansys (Fluent / CFX)	Dominio de flujo mallado, configuración de condiciones de frontera y convergencia de variables en Ansys	Archivos de caso .cas/.dat y proyectos Workbench
Fase termodinámica	Evaluación analítica y termodinámica de alternativas de tiempo de ráfaga (10 a 30 s)	Selección de 15 s como óptimo técnico-económico (6,09 m³, 24 kW vs 12,17 m³, 47 kW a 30 s)	Tabla comparativa I en memoria de diseño conceptual
Fase de abastecimiento comercial	Evaluación técnico-comparativa de recipientes (Atlas Copco, KAESER, Indutanpas, INSMELEC) y válvulas en Colombia	Estimación de masa útil real (132 kg a 15 s), criticidad de boquillas > G2” contra ahogo y selección de válvulas modulantes (IEC 60534-2-1)	Documento técnico de prefactibilidad de 9 páginas (J. Amaya)
Pendiente	Prueba experimental en banco físico con tubo Pitot diferencial y DAQ	Pendiente (fase de construcción y puesta en marcha del túnel)	Pendiente

8. MATERIALES Y PRESUPUESTO *(valores en pesos colombianos)*

Rubro	Descripción	Cant.	Valor unitario	Valor total	¿Se tiene?	Fuente
Equipos	Tanque presurizado horizontal 6.000 L, 30 bar, cert. ASME Sec. VIII Div. 1 (o batería nacional INSMELEC/Indutanpas)	1	$ 65.000.000	$ 65.000.000	No	Facultad / Convocatoria
Equipos	Motocompresor de pistón de 2 etapas, 24 kW (32 HP), 30 bar, 72 CFM (con secador y filtros)	1	$ 38.000.000	$ 38.000.000	No	Facultad / Convocatoria
Materiales e insumos	Fibra de vidrio (tejido biaxial) y resina epóxica de alta resistencia para laminado	12	$ 250.000	$ 3.000.000	No	Semillero XAE
Materiales e insumos	Filamento 3D (PLA / ASA) para impresión modular de moldes macho y honeycomb	15	$ 90.000	$ 1.350.000	No	Semillero XAE
Materiales e insumos	Tubería de acero Sch 40 de 6", bridas ASME B16.5 clase 150 y válvula de control modulante (IEC 60534-2-1)	1	$ 6.500.000	$ 6.500.000	No	Facultad / Semillero
Materiales e insumos	Malla metálica de acero inoxidable para pantallas estabilizadoras (60-70%)	3	$ 350.000	$ 1.050.000	No	Semillero XAE
Materiales e insumos	Láminas de policarbonato / acrílico óptico para ventanas de sección de pruebas	4	$ 300.000	$ 1.200.000	No	Semillero XAE
Software	Licenciamiento académico Ansys Workbench / Fluent y SolidWorks	2	$ 0	$ 0	Sí	Facultad de Ingeniería
TOTAL				**$ 116.100.000**	Parcial (Software disponible; hardware por financiar)	

Rubro: materiales e insumos, equipos, software, servicios técnicos u otros. Fuente: recursos propios, semillero, facultad, patrocinio u otra.

9. SEGURIDAD *(para pruebas o materiales que impliquen riesgo)*

Riesgo	Medida de control	Responsable
Falla mecánica o sobrepresión en recipientes de almacenamiento a 30 bar y líneas presurizadas	Validación formal bajo código ASME BPVC Sección VIII Div. 1, válvulas de alivio certificadas ISO 4126-1 / ASME, cumplimiento de la Resolución 2400 de 1979 (arts. 505-518 sobre recipientes a presión en Colombia) y prueba hidrostática.	Thomas Ramírez / Julián Aranda

Nivel excesivo de ruido y vibraciones transmitidas por el motocompresor de pistón (24 kW)	Instalación en caseta exterior insonorizada, anclaje a piso mediante amortiguadores elastoméricos y conexión de tubería con juntas flexibles antivibratorias.	Julián Aranda
Emisión de vapores orgánicos volátiles (VOC) y polvo de lijado de resina epóxica y fibra de vidrio	Uso obligatorio de EPP respiratorio con filtros para vapores orgánicos y partículas N95/P100, gafas de protección, guantes de nitrilo y trabajo en cabina con extracción forzada.	Julián Amaya
Impacto, flujo estrangulado o desprendimiento de modelos en sección de pruebas a 400 km/h	Fabricación de ventanas en policarbonato de alta resistencia, cálculo de boquillas y válvulas modulantes según IEC 60534-2-1 para evitar choques, mallas de retención aguas abajo y parada de emergencia (E-stop).	Thomas Ramírez / Julián Amaya

10. RESULTADOS ESPERADOS

Resultado o producto	Fecha estimada
Memoria de cálculo y documento final de diseño conceptual del túnel de ráfaga	Fase de diseño analítico
Informe técnico-comparativo de recipientes y válvulas comerciales en Colombia	Fase de prefactibilidad (Completado)
Modelos CAD tridimensionales definitivos de tobera, difusor, cámara y ensamble general	Fase intermedia
Estudio de simulación fluidodinámica computacional (CFD) en Ansys validando perfiles y capa límite	Fase avanzada

Ej.: prototipo, prueba, informe técnico, ponencia, póster, artículo, software.

11. PARTICIPACIONES Y RECONOCIMIENTOS

Evento	Fecha	Tipo de participación / resultado
Encuentro Semestral de Investigación Semillero XAE	Fin de ciclo semestral	Presentación de póster técnico y avance de diseño conceptual
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ingeniería PUJ	Ciclo institucional anual	Ponencia técnica y demostración de modelos numéricos (Ansys)
Congreso Colombiano de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial	Convocatoria abierta	Postulación de artículo técnico de investigación

12. PRÓXIMOS PASOS Y NECESIDADES

Próximos pasos (siguiente mes)

1. Avanzar en el modelado CAD 3D de los componentes en SolidWorks bajo el liderazgo de Thomas Ramírez, garantizando tangencias y ensambles paramétricos.

2. Consolidar las sesiones conjuntas de capacitación y práctica en Ansys Fluent / CFX (Thomas Ramírez, Julián Amaya y Julián Aranda), enfocadas en refinamiento de capa límite (y+ ≈ 1).

3. Emitir solicitudes de cotización formal a los fabricantes identificados en Colombia (Indutanpas, INSMELEC, Atlas Copco y KAESER) con las especificaciones mínimas definidas: MAWP, plano de boquillas (> G2”), memoria de cálculo y certificación ASME 'U'.

4. Caracterizar el suministro neumático actual de la universidad (presiones de red, volumen instalado y caudal de compresores) para evaluar opciones de recarga continua.

5. Ejecutar las primeras simulaciones numéricas CFD en Ansys para verificar perfiles de presión y ausencia de desprendimiento de capa límite.

6. Diseñar la arquitectura base de instrumentación y adquisición de datos (DAQ) para los ensayos experimentales.

Necesidades del grupo

Materiales, espacios, asesoría, apoyo con documentos o convocatorias.

1. Recursos computacionales: Disponibilidad continua de licencias académicas y acceso a estaciones de trabajo con alto poder de procesamiento para simulación CFD en Ansys Workbench en las salas de cómputo de la universidad.

2. Espacios físicos y talleres: Espacio asignado en los talleres de Ingeniería Mecánica con adecuada ventilación y campana extractora para la fabricación de moldes y laminado con resinas epóxicas y fibra de vidrio.

3. Fabricación aditiva: Acceso y tiempo de máquina en impresoras 3D industriales de la universidad para la impresión modular de los núcleos de moldeo y secciones del panal de abejas.

4. Asesoría técnica: Acompañamiento docente especializado en diseño mecánico y fabricación de recipientes a presión bajo código ASME Sección VIII División 1, e instrumentación para pruebas fluidodinámicas.

13. REFERENCIAS *(normas APA)*

ASME. (2025). BPVC Section VIII, Division 1: Rules for Construction of Pressure Vessels. American Society of Mechanical Engineers.

Barlow, J. B., Rae, W. H., & Pope, A. (1999). Low-Speed Wind Tunnel Testing (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Bell, J. H., & Mehta, R. D. (1988). Contraction Design for Small Low-Speed Wind Tunnels (NASA Contractor Report 177488). NASA Ames Research Center.

Çengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2018). Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications (4th ed.). McGraw-Hill Education.

International Electrotechnical Commission. (2011). Industrial-process control valves: Flow capacity, sizing equations for fluid flow under installed conditions (IEC Standard No. 60534-2-1:2011).

ISO. (2013). Safety devices for protection against excessive pressure—Part 1: Safety valves (ISO Standard No. 4126-1:2013).

Mehta, R. D., & Bradshaw, P. (1979). Design rules for small low speed wind tunnels. The Aeronautical Journal, 83(827), 443–449. https://doi.org/10.1017/S0001924000031985

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (1979). Resolución 2400 de 1979: Estatuto de Seguridad Industrial (Capítulo sobre recipientes y tuberías sometidos a presión, arts. 505 y ss.).

Morel, T. (1975). Comprehensive design of axisymmetric wind tunnel contractions. Journal of Fluids Engineering, 97(2), 225–233. https://doi.org/10.1115/1.3447255

Pope, A., & Goin, K. L. (1965). High-Speed Wind Tunnel Testing. John Wiley & Sons.

Tulapurkara, E. G., & Bhalla, V. V. K. (1998). Experimental investigation of Morel's method for wind tunnel contractions. Journal of Fluids Engineering, 120(1), 45–49.